

물질안전보건자료
(Material Safety Data Sheet)



MSDS번호 : AA00923-0000000031

제품명	RENOLIN B 46 PLUS (레놀린 비 46 플러스)
-----	-------------------------------------

1. 화학제품과 회사에 관한 정보

가. 제품명	RENOLIN B 46 PLUS(레놀린 비 46 플러스)
나. 제품의 권고 용도와 사용상의 제한	
제품의 권고 용도	산업용윤활유(내마모성 유압작동유)
제품의 사용상의 제한	가급적 피부 접촉은 피하고 제조사로부터 추천 받은 용도에 한해 적용토록 함
다. 공급자 정보(수입품의 경우 긴급 연락 가능한 국내 공급자 정보 기재)	
회사명	한국특수윤활유(주)
주소	울산광역시 울주군 웅촌면 고연로 219-17
긴급전화번호	052-260-9508

2. 유해성·위험성

가. 유해성·위험성 분류	해당되는 분류 정보가 없음
나. 예방조치문구를 포함한 경고표지 항목	
그림문자	해당없음
신호어	해당없음
유해·위험문구	해당없음
예방	해당없음
대응	해당없음
저장	해당없음
폐기	해당없음

3. 구성성분의 명칭 및 함유량

* 아래 구성성분외 유해/위험성 분류에 해당하지 않는 화학물질의 혼합물

물질명	이명(관용명)	CAS번호	함유량(%)
수소처리된 중질 파라핀 정제유 (석유)	Hydrotreated (mild) heavy paraffinic distillate	64742-54-7	93.0 ~ 98.0
에틸 아크릴산/2-에틸헥실 아크릴산 공중합체(ETHYL ACRYLATE/2-ETHYLHEXYL ACRYLAT...	2-프로펜옥 산, 에틸 에스터, 중합체, 2-에틸 헥실 2-프로펜오에이트	26376-86-3	< 1.0

4. 응급조치요령

가. 눈에 들어갔을 때	눈꺼풀을 위로 하고 다량의 물로 씻어내시오.
나. 피부에 접촉했을 때	비누나 물로 씻어내시오.
다. 흡입했을 때	신선한 공기를 쐬고, 특별한 증상이 있을 경우 의사와 상담하십시오.
라. 먹었을 때	입을 철저히 씻어내시오.
마. 기타 의사의 주의사항	의료인력이 해당물질에 대해 인지하고 보호조치를 취하도록 하시오

5. 폭발·화재시 대처방법

가. 적절한(부적절한) 소화제	CO2, 소화 분말 또는 물 분무기와 같은 안개. 큰 불은 알코올에 잘 견디는 폼 또는 적절한 계면활성제가 첨가된 스프레이 물
나. 화학물질로부터 생기는 특정 유해성	화재 중 건강에 유해한 가스 발생 할 수 있음
다. 화재진압시 착용할 보호구 및 예방조치	독립적 호흡 장치와 완전한 보호복을 착용하십시오.

6. 누출사고시 대처방법

가. 인체를 보호하기 위해 필요한 조치사항 및 보호구	엷질러진 것을 즉시 닦아내고, 보호구 향의 예방조치를 따르시오.
나. 환경을 보호하기 위해 필요한 조치사항	수로, 하수구, 지하실, 밀폐공간으로의 유입을 방지하시오
다. 정화 또는 제거 방법	불활성 물질(예를 들어 건조한 모래 또는 흙)로 덮지른 것을 흡수하고, 화학폐기물 용기에 넣으시오. 공기성 먼지를 제거하고 물로 습윤화하여 흡수되는 것을 막으시오. 액체를 흡수하고 오염된 지역을 세제와 물로 씻어 내시오.

7. 취급 및 저장방법	
가. 안전취급요령	모든 안전 예방조치 문구를 읽고 이해하기 전에는 취급하지 마시오. (분진·흙·가스·미스트·증기·스프레이)의 흡입을 피하시오. 옥외 또는 환기가 잘 되는 곳에서만 취급하시오. 용기가 비워진 후에도 제품 찌꺼기가 남아 있을 수 있으므로 모든 MSDS/라벨 예방조치를 따르시오. 취급/저장에 주의하여 사용하시오. 개봉 전에 조심스럽게 마개를 여시오. 피해야할 물질 및 조건에 유의하시오
나. 안전한 저장방법	잠금장치가 있는 저장장소에 저장하시오. 빈 드럼통은 완전히 배수하고 적절히 막아 즉시 드럼 조절기에 되돌려 놓거나 적절히 배치하시오.

8. 노출방지 및 개인보호구	
가. 화학물질의 노출기준, 생물학적 노출기준 등 국내규정	자료없음
ACGIH 규정	자료없음
생물학적 노출기준	자료없음
나. 적절한 공학적 관리	운전시 먼지, 흙 또는 미스트를 발생하는 경우, 공기 오염이 노출기준 이하로 유지되도록 환기하시오
다. 개인보호구	
호흡기 보호	노출되는 물질의 물리화학적 특성에 맞는 한국산업안전보건공단의 인증을 필한 호흡용 보호구를 착용하시오
눈 보호	화학물질 방어용 안경과 보안면을 사용하시오
손 보호	작업장 가까운 곳에 세안설비와 비상샤워시설을 설치하시오
신체 보호	적합한 내화학성 장갑을 착용하시오 적합한 내화학성 보호의를 착용하시오

9. 물리화학적 특성	
가. 외관	
성상	액체(상온, 상압)
색상	황갈색
나. 냄새	자료없음
다. 냄새역치	자료없음
라. pH	해당없음
마. 녹는점/어는점	자료없음
바. 초기 끓는점과 끓는점 범위	자료없음
사. 인화점	232℃(open cup)
아. 증발속도	자료없음
자. 인화성(고체, 기체)	자료없음
차. 인화 또는 폭발 범위의 상한/하한	혼합물로서 해당없음
카. 증기압	혼합물로서 해당없음
타. 용해도	불용해(물)
파. 증기밀도	혼합물로서 해당없음
하. 비중	0.8720 g/cm3(15℃)
거. n-옥탄올/물분배계수 (Kow)	자료없음
너. 자연발화온도	자료없음
더. 분해온도	자료없음
러. 점도	46.3 mm2/s(@40℃)

머. 분자량	자료없음
10. 안정성 및 반응성	
가. 화학적 안정성 및 유해 반응의 가능성	일부는 탈 수 있으나 쉽게 점화하지 않음 일부는 금속과 접촉시 가연성 수소가스를 생성할 수 있음
나. 피해야 할 조건	열, 스파크, 화염 등 점화원
다. 피해야 할 물질	가연성 물질, 환원성 물질 자극성, 독성 가스
라. 분해시 생성되는 유해물질	타는 동안 열분해 또는 연소에 의해 자극적이고 매우 유독한 가스가 발생될 수 있음 자극성, 독성 가스 부식성/독성 흠
11. 독성에 관한 정보	
가. 가능성이 높은 노출 경로에 관한 정보	단기간 노출 시, 자극을 일으킬 수 있음
나. 건강 유해성 정보	
급성독성	
경구	
수소처리된 중질 파라핀 정제유 (석유)	LD50 > 15000 mg/kg Rat
에틸 아크릴산/2-에틸헥실 아크릴산 공중합체 (ETHYL ACRYLATE/2-ETHYLHEXYL ACRYLAT...	LD50 > 7940 mg/kg Rat (Monsanto)
경피	
수소처리된 중질 파라핀 정제유 (석유)	LD50 > 5000 mg/kg Rabbit
에틸 아크릴산/2-에틸헥실 아크릴산 공중합체 (ETHYL ACRYLATE/2-ETHYLHEXYL ACRYLAT...	LD50 > 7940 mg/kg Rabbit (Monsanto)
흡입	
	자료없음
피부부식성 또는 자극성	
수소처리된 중질 파라핀 정제유 (석유)	약한 자극성(rabbit)
심한 눈손상 또는 자극성	
수소처리된 중질 파라핀 정제유 (석유)	자극성(rabbit)
호흡기과민성	
	자료없음
피부과민성	
수소처리된 중질 파라핀 정제유 (석유)	비과민성(Guinea Pig)
발암성	
산업안전보건법	
	자료없음
고용노동부고시	
	자료없음
IARC	
	자료없음
OSHA	
	자료없음
ACGIH	
	자료없음
NTP	
	자료없음
EU CLP	
수소처리된 중질 파라핀 정제유 (석유)	IP346 방법에 의해 측정된 DMSO extract가 3% 미만이므로 해당없음
생식세포변이원성	
	자료없음

생식독성	자료없음
특정 표적장기 독성 (1회 노출)	자료없음
특정 표적장기 독성 (반복 노출)	자료없음
흡인유해성	자료없음
기타 유해성 영향	자료없음

12. 환경에 미치는 영향	
가. 생태독성	
어류	
수소처리된 종질 파라핀 정제유 (석유)	LC50 > 5000 mg/l 96 hr Oncorhynchus mykiss
갑각류	
수소처리된 종질 파라핀 정제유 (석유)	EC50 > 1000 mg/l 48 hr Daphnia magna
조류	
수소처리된 종질 파라핀 정제유 (석유)	EC50 > 1000 mg/l 96 hr Scenedesmus subspicatus
나. 잔류성 및 분해성	
잔류성	
수소처리된 종질 파라핀 정제유 (석유)	log Kow 3.9 ~ 6 (추정치)
분해성	
	자료없음
다. 생물농축성	
농축성	
	자료없음
생분해성	
수소처리된 종질 파라핀 정제유 (석유)	6 (%) 28 day (호기성, 가정 하수, 쉽게 분해되지 않음)
라. 토양이동성	
	자료없음
마. 기타 유해 영향	
수소처리된 종질 파라핀 정제유 (석유)	어류: NOEC(Pimephales promelas) >5000 mg/L/7일

13. 폐기시 주의사항	
가. 폐기방법	
	1) 기름과 물을 분리하여 분리된 기름성분은 소각하고, 분리한 후 남은 물은 수질오염방지시설에서 처리하시오. 2) 증발·농축방법으로 처리한 후 그 잔재물은 소각하거나 안정화 처리하시오. 3) 응집·침전방법으로 처리한 후 그 잔재물은 소각하시오. 4) 분리·증류·추출·여과·열분해의 방법으로 정제 처리하시오. 5) 소각하거나 안정화처리 하시오.
나. 폐기시 주의사항	
	(관련 법규에 명시된 내용에 따라) 내용물 용기를 폐기하시오.

14. 운송에 필요한 정보	
가. 유엔번호(UN No.)	
	UN 운송위험물질 분류정보가 없음
나. 적정선적명	
	해당없음
다. 운송에서의 위험성 등급	
	해당없음
라. 용기등급	
	해당없음
마. 해양오염물질	
	자료없음
바. 사용자가 운송 또는 운송수단에 관련해 알 필요가 있거나 필요한 특별한 안전대책 화재시 비상조치	

유출시 비상조치		해당없음
		해당없음
15. 법적규제 현황		
가. 산업안전보건법에 의한 규제		해당없음
나. 화학물질관리법에 의한 규제		해당없음
다. 위험물안전관리법에 의한 규제		제4류 제4석유류 / 위험등급 III
라. 폐기물관리법에 의한 규제		지정폐기물
마. 기타 국내 및 외국법에 의한 규제		
국내규제		
기타 국내 규제		해당없음
국외규제		
미국관리정보(OSHA 규정)		해당없음
미국관리정보(CERCLA 규정)		해당없음
미국관리정보(EPCRA 302 규정)		해당없음
미국관리정보(EPCRA 304 규정)		해당없음
미국관리정보(EPCRA 313 규정)		해당없음
미국관리정보(로테르담협약물질)		해당없음
미국관리정보(스톡홀름협약물질)		해당없음
미국관리정보(몬트리올의정서물질)		해당없음
EU 분류정보(확정분류결과)		해당없음
EU 분류정보(위험문구)		해당없음
EU 분류정보(안전문구)		해당없음
		해당없음
16. 그 밖의 참고사항		
가. 자료의 출처		
- 본 MSDS는 산업안전보건법 제 110조 및 고용노동부고시 제2020-130호(화학물질의 분류, 표시 및 물질안전보건자료의 비치 등에 관한 기준)에 근거하여 국내 관련규제 법규 현황 등을 고려하여 작성함.		
- 본 MSDS는 KOSHA, NITE, ESIS, NLM, SIDS, IPCS, NCIS 등을 근거로 작성하였음.		
나. 최초작성일		1999.04.12.
다. 개정횟수 및 최종 개정일자		
개정횟수		13 회
최종개정일자		2024.04.22.
라. 기타		
이 정보는 근로자 건강, 환경, 안전을 보호하고자, 현재 가용할 수 있는 DB를 근거로 하여 작성하였음		